



Solución Ayudantía 14

28 de Junio 2024 - Profesora Macarena Domínguez

Ayudante: Luis Rivera Ly - luisriveraly@uc.cl

1 Ciclos de Potencia de Gas

1.1 Ciclos de Potencia de Gas - Objetivos de Aprendizaje

Al término de este módulo, se espera que el estudiante sea capaz de:

- ✓ Analizar y graficar diagramas $P-v$ y $T-s$ de un ciclo de Otto, considerando sus propias características y los procesos termodinámicos experimentados en el mismo.
- ✓ Analizar y graficar diagramas $P-v$ y $T-s$ de un ciclo de Diesel, considerando sus propias características y los procesos termodinámicos experimentados en el mismo.
- ✓ Determinar la eficiencia térmica de un ciclo de Otto.
- ✓ Determinar la eficiencia térmica de un ciclo de Diesel.
- ✓ Calcular y/o utilizar la relación de compresión.
- ✓ Calcular y/o utilizar la relación de corte de admisión.

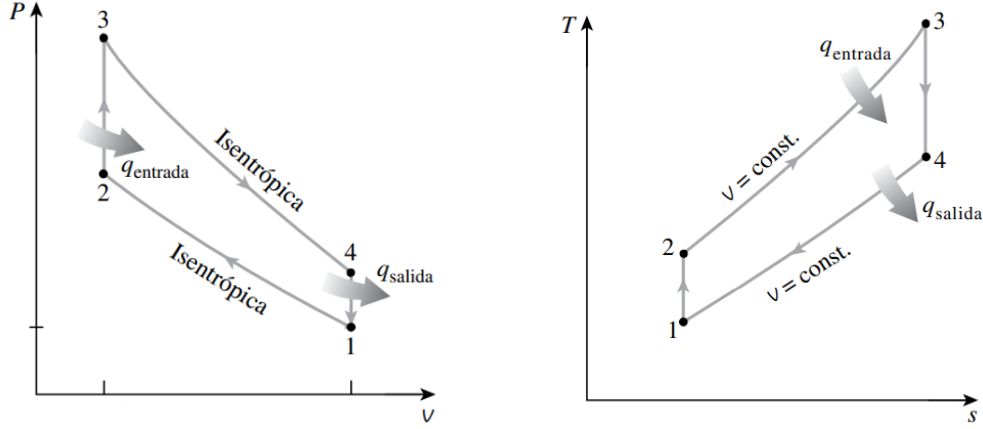
1.2 Contenidos Previos - Objetivos de Aprendizaje

- ✓ Aplicar las relaciones para procesos isentrópicos en gases ideales según sea el contexto.
- ✓ Determinar la eficiencia térmica de un ciclo termodinámico y/o máquina térmica a partir de su definición.

Nota: Es fundamental manejar correctamente todos los objetivos de aprendizaje de la sección “Gas Ideal y Ecuación de Estado” y “Primera Ley de la Termodinámica”.

1.3 Ciclo de Otto

El Ciclo de Otto se compone de cuatro procesos internamente reversibles y se ejecuta en un sistema cerrado, despreciando cambios en la energía cinética y potencial:



(a) Diagrama $P - v$ del Ciclo de Otto.

(b) Diagrama $T - s$ del Ciclo de Otto.

Figura 1. Diagramas del Ciclo de Otto.

Proceso	Tipo Proceso
1 → 2	Compresión isentrópica
2 → 3	Adición de calor a volumen constante
3 → 4	Expansión isentrópica
4 → 1	Rechazo de calor a volumen constante

Es de suma importancia notar que la sustancia de trabajo en este ciclo es un gas ideal, por lo que deben utilizar las ecuaciones que fueron anteriormente designadas para tal clasificación de fluidos.

Además, y como estamos hablando de una máquina térmica, se puede definir la eficiencia de Otto como:

$$\eta_{otto} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}} \quad (1)$$

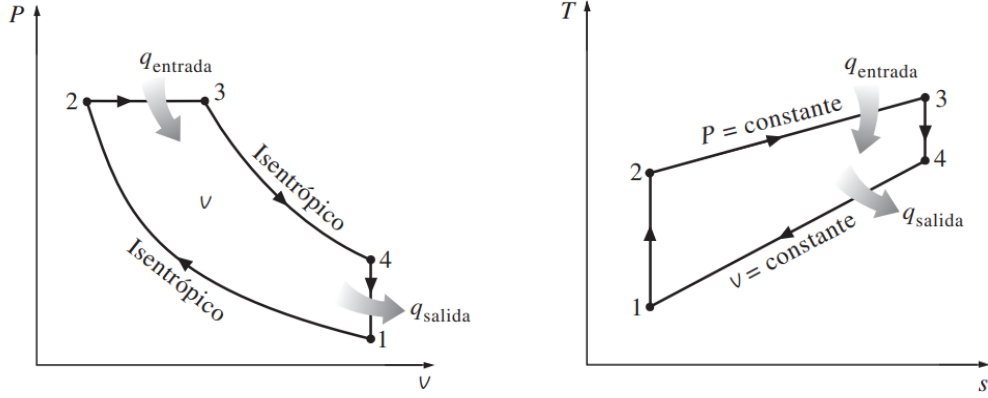
Donde “ γ ” es el índice adiabático y “ r ” la relación de compresión, la cual se puede definir como:

$$r = \frac{V_{max}}{V_{min}} = \frac{v_{max}}{v_{min}} \quad (2)$$

Donde “ V_{max} ” y “ V_{min} ” corresponden al volumen máximo y mínimo alcanzado. Como el sistema es cerrado, también se puede expresar en términos del volumen específico.

1.4 Ciclo de Diesel

El Ciclo de Diesel se compone de cuatro procesos internamente reversibles y se ejecuta en un sistema cerrado, despreciando cambios en la energía cinética y potencial:



(a) Diagrama $P - v$ del Ciclo de Diesel.

(b) Diagrama $T - s$ del Ciclo de Diesel.

Figura 2. Diagramas del Ciclo de Diesel.

Proceso	Tipo Proceso
1 $\rightarrow$ 2	Compresión isentrópica
2 $\rightarrow$ 3	Adición de calor a presión constante
3 $\rightarrow$ 4	Expansión isentrópica
4 $\rightarrow$ 1	Rechazo de calor a volumen constante

Es de suma importancia notar que la sustancia de trabajo en este ciclo es un gas ideal, por lo que deben utilizar las ecuaciones que fueron anteriormente designadas para tal clasificación de fluidos.

Además, y como estamos hablando de una máquina térmica, se puede definir la eficiencia de Diesel como:

$$\eta_{diesel} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{\gamma(T_3 - T_2)} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1} \left[\frac{r_c^k - 1}{k(r_c - 1)} \right]} \quad (3)$$

Donde “ γ ” es el índice adiabático, “ r ” la relación de compresión y “ r_c ” la relación de corte de admisión, la cual se puede definir como:

$$r_c = \frac{V_3}{V_2} = \frac{v_3}{v_2} \quad (4)$$

Como el sistema es cerrado, también se puede expresar en términos del volumen específico.

1.4.1 “Ex 2017-2”, Problema 3, Facultad de Física

Considere un ciclo termodinámico cerrado que utiliza aire como sustancia de trabajo y que opera de la siguiente manera:

- a) $1 \rightarrow 2$: Compresión isentrópica.
- b) $2 \rightarrow 3$: Adición de calor a volumen constante.
- c) $3 \rightarrow 4$: Expansión isentrópica.
- d) $4 \rightarrow 1$: Rechazo de calor a volumen constante.

Considerando el aire como gas ideal con $\gamma = 1.4$ y $\mathcal{R}_{\text{aire}} = 0.287 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$:

- a) Bosqueje cualitativamente los diagramas $P-v$ y $T-s$ para dicho ciclo, argumentando cada uno de sus pasos. ¿A qué ciclo conocido corresponde?
- b) Demuestre que la eficiencia del ciclo descrito está dado por:

$$\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

Donde T_1 y T_2 son las temperaturas al inicio y al final del proceso de compresión isentrópica, respectivamente.

Sabiendo que la relación de compresión de un ciclo particular es de 8.5 y que la presión y la temperatura al inicio de la etapa de compresión son 100 kPa y 25°C , determine:

- c) La eficiencia de dicho ciclo. (**R:** $\eta = 0.575$)
- d) El volumen específico al final de la etapa de compresión. (**R:** $v_2 = 0.1007 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$)

Solución a)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide bosquejar cualitativamente los diagramas $P-v$ y $T-s$ para el ciclo presentado. Considerando que el aire se puede tratar como gas ideal y que ciertos procesos son isentrópicos, se deducirán los cambios producidos en las variables requeridas a partir de las siguientes expresiones:

$$\begin{aligned}Q &= n\bar{c}_V \Delta T \\s_2 - s_1 &= c_V \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + \mathcal{R} \ln\left(\frac{v_2}{v_1}\right) \\PV &= nR_u T \\Tv^{\gamma-1} &= \text{constante} \\Pv^\gamma &= \text{constante}\end{aligned}$$

Paso 1: Procesos Isentrópicos $1 \rightarrow 2$ y $3 \rightarrow 4$

Considerando que el aire se puede tratar como gas ideal y que los procesos $1 \rightarrow 2$ y $3 \rightarrow 4$ son isentrópicos, tenemos que:

$$Tv^{\gamma-1} = \text{constante}$$
$$Pv^\gamma = \text{constante}$$

Primero, analizaremos la relación presión-volumen específico utilizando estados iniciales (i) y finales (f) arbitrarios:

$$P_i v_i^\gamma = P_f v_f^\gamma$$
$$\frac{P_i}{P_f} = \left(\frac{v_f}{v_i}\right)^\gamma$$

Conocemos que $\gamma > 1$, por lo que $v_f > v_i$ (i.e una expansión) implicará que $P_i > P_f$.
Análogamente, si $v_i > v_f$ (i.e una compresión) se tendrá que $P_f > P_i$.

Asimismo, analizaremos la relación temperatura-volumen específico utilizando estados iniciales (i) y finales (f) arbitrarios:

$$T_i v_i^{\gamma-1} = T_f v_f^{\gamma-1}$$
$$\frac{T_i}{T_f} = \left(\frac{v_f}{v_i}\right)^{\gamma-1}$$

Conocemos que $\gamma - 1 > 0$, por lo que $v_f > v_i$ (i.e una expansión) implicará que $T_i > T_f$.
Análogamente, si $v_i > v_f$ (i.e una compresión) se tendrá que $T_f > T_i$.

Finalmente, y como los procesos $1 \rightarrow 2$ y $3 \rightarrow 4$ son una compresión y expansión (respectivamente), llegamos a que:

$$P_1 < P_2, \quad T_1 < T_2 \tag{5}$$

$$P_3 > P_4, \quad T_3 > T_4 \tag{6}$$

Además, en un proceso isentrópico la entropía se mantiene constante (i.e $s_1 = s_2$ y $s_3 = s_4$).

Paso 2: Procesos Isocóricos $2 \rightarrow 3$ y $4 \rightarrow 1$

Considerando que el aire se puede tratar como gas ideal y que los procesos $2 \rightarrow 3$ y $4 \rightarrow 1$ presentan transferencias de calor de forma isocórica, tenemos que:

$$Q = n\bar{c}_V \Delta T$$
$$s_2 - s_1 = c_V \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + \mathcal{R} \ln\left(\frac{v_2}{v_1}\right)$$
$$\frac{T}{P} = \text{constante}$$

Primero, analizaremos la relación transferencia de calor-temperatura utilizando estados iniciales (i) y finales (f) arbitrarios:

$$Q_{i \rightarrow f} = n\bar{c}_V (T_f - T_i)$$

Conocemos que $n > 0$ y $\bar{c}_V > 0$, por lo que $Q_{i \rightarrow f} > 0$ (i.e adición de calor) implicará que $T_f > T_i$.
Análogamente, si $Q_{i \rightarrow f} < 0$ (i.e rechazo de calor) se tendrá que $T_i > T_f$.

Asimismo, analizaremos la relación temperatura-presión utilizando estados iniciales (i) y finales (f) arbitrarios:

$$\frac{T_i}{P_i} = \frac{T_f}{P_f}$$

$$\frac{P_f}{P_i} = \frac{T_f}{T_i}$$

Luego, si $P_f > P_i$ entonces $T_f > T_i$.
Análogamente, si $P_i > P_f$ entonces $T_i > T_f$.

También, analizaremos la relación temperatura-entropía utilizando estados iniciales (i) y finales (f) arbitrarios y considerando que son procesos isocóricos (i.e $v_i = v_f$):

$$s_f - s_i = c_V \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) + \mathcal{R} \ln\left(\frac{v_f}{v_i}\right)$$

$$= c_V \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) + \mathcal{R} \ln\left(\frac{v_f}{v_f}\right)$$

$$= c_V \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right)$$

Conocemos que $c_V > 0$, por lo que $s_f > s_i$ (i.e aumento de entropía) implicará que $T_f > T_i$.

Análogamente, si $s_i > s_f$ (i.e disminución de entropía) se tendrá que $T_i > T_f$.

Finalmente, y como los procesos $2 \rightarrow 3$ y $4 \rightarrow 1$ son una adición y rechazo de calor (respectivamente), llegamos a que:

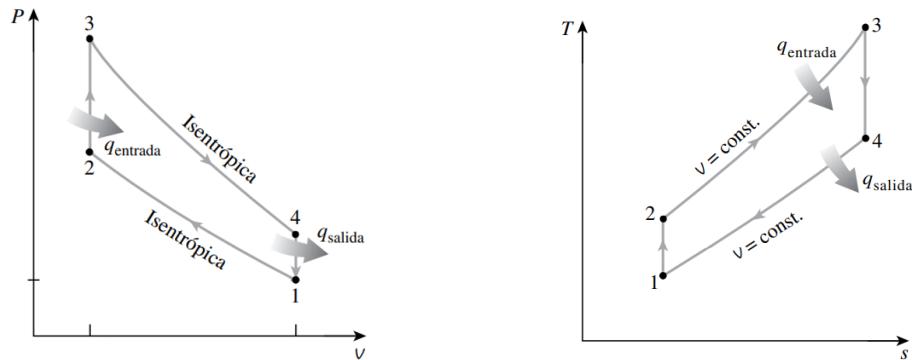
$$P_3 > P_2, \quad T_3 > T_2, \quad s_3 > s_2 \quad (7)$$

$$P_4 > P_1, \quad T_4 > T_1, \quad s_4 > s_1 \quad (8)$$

Además, en un proceso isocórico el volumen se mantiene constante (i.e $v_2 = v_3$ y $v_4 = v_1$).

Paso 3: Diagramas $P - v$ y $T - s$ - Ciclo de Otto

Por último se bosquejan los diagramas requeridos, considerando la forma de la curva en presencia de procesos isentrópicos e isocóricos:



(a) Diagrama $P - v$ del Ciclo de Otto.

(b) Diagrama $T - s$ del Ciclo de Otto.

Figura 3. Diagramas del Ciclo de Otto.

Solución b)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide demostrar que la eficiencia del ciclo es $\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2}$. Para ello se utilizará la 1° Ley de la Termodinámica en los procesos $2 \rightarrow 3$ y $4 \rightarrow 1$:

$$\Delta U = Q - W$$

Luego, podemos utilizar la relación isentrópica para gases ideales en los procesos $1 \rightarrow 2$ y $3 \rightarrow 4$, además de la conservación de volúmenes entre los distintos estados:

$$Tv^{\gamma-1} = \text{constante}$$

Se debe notar que el sistema es cerrado (i.e. no hay entradas o salida de masa) por lo que cada expresión anterior la podemos utilizar en su forma específica. También se recuerda que el ciclo trabaja con un gas ideal, de forma que podemos expresar la energía interna específica como:

$$u = c_v T$$

Paso 1: Transferencias de Calor Procesos $2 \rightarrow 3$ y $4 \rightarrow 1$ - $q_{2 \rightarrow 3}$ y $q_{4 \rightarrow 1}$

Utilizando la 1° Ley de la Termodinámica en los procesos $2 \rightarrow 3$ y $4 \rightarrow 1$:

$$\begin{aligned}\Delta U_{i \rightarrow f} &= Q_{i \rightarrow f} - W_{i \rightarrow f} \\ Q_{i \rightarrow f} &= \Delta U_{i \rightarrow f} + W_{i \rightarrow f}\end{aligned}$$

Como los procesos son isocóricos, el trabajo es nulo al no haber un cambio en el volumen (i.e. $W_{i \rightarrow f} = 0$):

$$\begin{aligned}Q_{i \rightarrow f} &= \Delta U_{i \rightarrow f} \\ &= U_f - U_i\end{aligned}$$

Como el sistema es cerrado, no hay entrada o salida de masa (i.e. $m_i = m_f = m$).
Expresando la energía interna U en términos de la energía específica u :

$$\begin{aligned}Q_{i \rightarrow f} &= m_f u_f - m_i u_i \\ m \cdot q_{i \rightarrow f} &= m(u_f - u_i) \\ q_{i \rightarrow f} &= u_f - u_i\end{aligned}$$

Como el aire se puede tratar como gas ideal, el cambio de entropía vendrá dada por:

$$\begin{aligned}q_{i \rightarrow f} &= c_v T_f - c_v T_i \\ &= c_v (T_f - T_i)\end{aligned}$$

Finalmente, las transferencias de calor para los procesos $2 \rightarrow 3$ y $4 \rightarrow 1$ quedan como:

$$q_{2 \rightarrow 3} = c_v (T_3 - T_2) \tag{9}$$

$$q_{4 \rightarrow 1} = c_v (T_1 - T_4) \tag{10}$$

Paso 2: Eficiencia Térmica - η

Utilizando la definición de eficiencia para el ciclo:

$$\eta = \frac{W_{ciclo}}{|Q_{in}|} = 1 - \frac{|Q_{out}|}{|Q_{in}|}$$

Como el sistema es cerrado, no hay entrada o salida de masa (i.e $m_i = m_f = m$):

$$\eta = 1 - \frac{|q_{out}|}{|q_{in}|}$$

Ahora, se ingresan los valores obtenidos con anterioridad. Como $T_3 > T_2 \rightarrow q_{2 \rightarrow 3} > 0$, el gas absorbe energía y no se debe realizar ningún tipo de ajuste al aplicar el valor absoluto.

No obstante y, como $T_4 > T_1 \rightarrow q_{4 \rightarrow 1} < 0$, el gas cede energía y se debe agregar un signo negativo al aplicar el valor absoluto. Luego, se tiene que:

$$\begin{aligned}\eta &= 1 - \frac{-c_v(T_1 - T_4)}{c_v(T_3 - T_2)} \\ &= 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} \\ &= 1 - \frac{T_1(\frac{T_4}{T_1} - 1)}{T_2(\frac{T_3}{T_2} - 1)}\end{aligned}\tag{11}$$

Paso 3: Procesos Isentrópicos y Eficiencia Térmica - η

Utilizando la relación isentrópica para gases ideales en los procesos $1 \rightarrow 2$ y $3 \rightarrow 4$:

$$\begin{aligned}T v^{\gamma-1} &= \text{constante} \\ T_i v_i^{\gamma-1} &= T_f v_f^{\gamma-1} \\ \frac{T_i}{T_f} &= \left(\frac{v_f}{v_i}\right)^{\gamma-1}\end{aligned}$$

Luego, para cada proceso se tiene que:

$$\begin{aligned}\frac{T_1}{T_2} &= \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^{\gamma-1} \\ \frac{T_4}{T_3} &= \left(\frac{v_3}{v_4}\right)^{\gamma-1}\end{aligned}$$

Como los procesos $2 \rightarrow 3$ y $4 \rightarrow 1$ son isocóricos y el sistema es cerrado (i.e $v_2 = v_3$ y $v_4 = v_1$):

$$\begin{aligned}\frac{T_1}{T_2} &= \frac{T_4}{T_3} \\ \frac{T_4}{T_1} &= \frac{T_3}{T_2}\end{aligned}\tag{12}$$

Finalmente, y reemplazando (12) en (11), se obtiene que:

$$\begin{aligned}\eta &= 1 - \frac{T_1(\frac{T_4}{T_1} - 1)}{T_2(\frac{T_4}{T_1} - 1)} \\ &= 1 - \frac{T_1}{T_2}\end{aligned}\tag{13}$$

Solución c)

Paso Único: Eficiencia Ciclo de Otto - η_{otto}

Se pide determinar la eficiencia térmica del ciclo de Otto, por lo que se utilizará la siguiente expresión:

$$\eta_{otto} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned}\eta_{otto} &= 1 - \frac{1}{8.5^{1.4-1}} \\ &= 0.575\end{aligned}\tag{14}$$

Solución d)

Paso Único: Volumen Específico - v_2

Se pide determinar el volumen específico v_2 al final de la etapa de compresión. Considerando que $v_{min} = v_2$ y $v_{max} = v_1 = v_4$, tenemos que la razón de compresión será:

$$\begin{aligned}r &= \frac{v_{max}}{v_{min}} \\ r &= \frac{v_1}{v_2} \\ v_2 &= \frac{v_1}{r}\end{aligned}$$

Para determinar v_1 utilizaremos la ecuación de estado secundaria:

$$\begin{aligned}P_1 v_1 &= \mathcal{R}_{aire} T_1 \\ v_1 &= \frac{\mathcal{R}_{aire} T_1}{P_1}\end{aligned}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned}v_2 &= \frac{\frac{\mathcal{R}_{aire} T_1}{P_1}}{r} \\ &= \frac{\frac{0.287 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot (25+273) \text{ K}}{100 \text{ kPa}}}{8.5} \\ &= 0.1007 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}\end{aligned}\tag{15}$$

1.4.2 “Ex 2018-1”, Problema 2, Facultad de Física

Un motor Diesel ideal, que tiene una razón de compresión igual a 20, usa aire como fluido de trabajo. La temperatura al inicio del proceso de compresión es 20°C y al inicio del proceso de expansión es 1900°C . La presión al inicio del proceso de compresión es 95 kPa.

- a) Represente esquemáticamente el proceso correspondiente al ciclo Diesel ideal en gráficos $P - V$ y $T - S$.
- b) Determine la temperatura al final de la etapa de compresión. (**R:** $T_2 = 971.1 \text{ K}$)
- c) Encuentre la razón de corte. (**R:** $r_c = 2.238$)
- d) Determine la temperatura al final de la etapa de expansión. (**R:** $T_4 = 904.88 \text{ K}$)
- e) Encuentre el calor absorbido en el ciclo por unidad de masa, en $\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$. (**R:** $q_{in} = 1207.91 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$)
- f) Determine la eficiencia térmica del ciclo. (**R:** $\eta = 0.636$)

Nota: Puede ser de utilidad que $\mathcal{R}_{\text{aire}} = 0.287 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$, $c_{v,\text{aire}} = 0.718 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$ y $c_{p,\text{aire}} = 1.005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$.

Solución a)

Paso Único: Diagrama $P - V$ y $T - S$

Se pide graficar el ciclo en un diagrama $P - V$ y $T - S$. Como la masa se mantiene constante a lo largo de los procesos y se está hablando de un ciclo de Diesel, la forma del bosquejo a realizar será idéntica al diagrama presentado en la [Sección 1.4](#). Por simplicidad, se usará tal notación de estados y procesos para el resto del ejercicio.

Solución b)

Paso Único: Proceso Isentrópico $1 \rightarrow 2$ - T_2

Se pide determinar la temperatura al final de la etapa de compresión isentrópica, por lo que se utilizará la relación isentrópica para gases ideales en el proceso $1 \rightarrow 2$:

$$\begin{aligned}Tv^{\gamma-1} &= \text{constante} \\T_1v_1^{\gamma-1} &= T_2v_2^{\gamma-1} \\T_2 &= T_1\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{\gamma-1}\end{aligned}$$

Además, y considerando que $v_{\min} = v_2$ y $v_{\max} = v_1 = v_4$, tenemos que la razón de compresión será:

$$r = \frac{v_{\max}}{v_{\min}} = \frac{v_1}{v_2}$$

Reemplazando valores, y considerando que $\gamma = \frac{c_p}{c_v}$, se obtiene que:

$$\begin{aligned} T_2 &= T_1 \cdot r^{\frac{c_p}{c_v}-1} \\ &= (20 + 273) \text{ K} \cdot 20^{\frac{1.005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot\text{K}}}{0.718 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot\text{K}}}-1} \\ &= 971.1 \text{ K} \end{aligned} \tag{16}$$

Solución c)

Paso Único: Razón de Corte - r_c

Se pide determinar la razón de corte r_c , por lo que se utilizará su definición:

$$r_c = \frac{V_3}{V_2} = \frac{v_3}{v_2}$$

No contamos con la razón de los volúmenes, pero podemos utilizar la ecuación de estado en el proceso $2 \rightarrow 3$ para expresarlo en términos de las temperaturas.

Considerando que el sistema es cerrado (i.e $nR_u = \text{constante}$), se tiene que:

$$\frac{P_2 V_2}{T_2} = \frac{P_3 V_3}{T_3}$$

Además, y en un ciclo Diesel, el proceso $2 \rightarrow 3$ es isobárico (i.e $P_2 = P_3$):

$$\begin{aligned} \frac{P_3 V_2}{T_2} &= \frac{P_3 V_3}{T_3} \\ \frac{V_3}{V_2} &= \frac{T_3}{T_2} \end{aligned}$$

Reemplazando valores, y considerando que al inicio del proceso de expansión la temperatura es de 1900°C , se obtiene que:

$$\begin{aligned} r_c &= \frac{T_3}{T_2} \\ &= \frac{(1900 + 273) \text{ K}}{971.1 \text{ K}} \\ &= 2.238 \end{aligned} \tag{17}$$

Solución d)

Paso Único: Proceso Isentrópico $3 \rightarrow 4$ - T_4

Se pide determinar la temperatura al final de la etapa de expansión isentrópica, por lo que se utilizará la relación isentrópica para gases ideales en el proceso $3 \rightarrow 4$:

$$\begin{aligned} T v^{\gamma-1} &= \text{constante} \\ T_3 v_3^{\gamma-1} &= T_4 v_4^{\gamma-1} \\ T_4 &= T_3 \left(\frac{v_3}{v_4} \right)^{\gamma-1} \end{aligned}$$

Además, y considerando que $v_{min} = v_2$ y $v_{max} = v_1 = v_4$, tenemos que la razón de compresión será:

$$r = \frac{v_{max}}{v_{min}} = \frac{v_4}{v_2}$$

También, y considerando que $r_c = \frac{v_3}{v_2}$, llegamos a que:

$$\begin{aligned} \frac{v_3}{v_4} &= \frac{v_3}{v_2} \cdot \frac{v_2}{v_4} \\ &= r_c \cdot \frac{1}{r} \end{aligned}$$

Reemplazando valores, y considerando que $\gamma = \frac{c_p}{c_v}$, se obtiene que:

$$\begin{aligned} T_4 &= T_3 \left(\frac{r_c}{r} \right)^{\frac{c_p}{c_v} - 1} \\ &= (1900 + 273) \text{ K} \cdot \left(\frac{2.238}{20} \right)^{\frac{1.005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}}{0.718 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}} - 1} \\ &= 904.88 \text{ K} \end{aligned} \tag{18}$$

Solución e)

Paso Único: Transferencia Calor Proceso $2 \rightarrow 3$ - $q_{2 \rightarrow 3}$

Se pide determinar el calor absorbido $q_{2 \rightarrow 3}$ en el ciclo por unidad de masa. Como el proceso $2 \rightarrow 3$ es isobárico y el aire se puede considerar como gas ideal, se utilizará la siguiente expresión para calcular la transferencia de calor realizada:

$$Q_{2 \rightarrow 3} = m c_P \Delta T = m c_P (T_3 - T_2)$$

Considerando que la masa del aire se mantiene invariante durante el ciclo:

$$q_{2 \rightarrow 3} = c_p (T_3 - T_2)$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} q_{2 \rightarrow 3} &= 1.005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot ((1900 + 273) \text{ K} - 971.1 \text{ K}) \\ &= 1207.91 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{aligned} \tag{19}$$

Solución f)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la eficiencia térmica η del ciclo, por lo que se pueden utilizar equivalentemente las siguientes expresiones:

$$\begin{aligned} \eta &= 1 - \frac{|Q_c|}{|Q_h|} \\ \eta_{diesel} &= 1 - \frac{T_4 - T_1}{\gamma(T_3 - T_2)} \end{aligned}$$

Es importante notar que necesitaremos primero las transferencias de calor realizadas.

Paso 1: Eficiencia Térmica - η

Primero, será necesario determinar el calor cedido $q_{4 \rightarrow 1}$ en el ciclo por unidad de masa. Como el proceso $4 \rightarrow 1$ es isocórico y el aire se puede considerar como gas ideal, se utilizará la siguiente expresión para calcular la transferencia de calor realizada:

$$Q_{4 \rightarrow 1} = mc_v \Delta T = mc_v (T_1 - T_4)$$

Considerando que la masa del aire se mantiene invariante durante el ciclo:

$$q_{4 \rightarrow 1} = c_v (T_1 - T_4)$$

Luego, la eficiencia se puede reescribir como:

$$\begin{aligned} \eta &= 1 - \frac{|q_{4 \rightarrow 1}|}{|q_{2 \rightarrow 3}|} \\ &= 1 - \frac{|c_v (T_1 - T_4)|}{|c_p (T_3 - T_2)|} \end{aligned}$$

Sabemos que $c_p > c_v > 0$ y $T_3 - T_2 > 0$, por lo que puede salir del valor absoluto sin problema. Mientras tanto $T_1 - T_4 < 0$, por lo que agregaremos un signo negativo al extraerlo del valor absoluto:

$$\begin{aligned} \eta &= 1 - \frac{-c_v (T_1 - T_4)}{c_p (T_3 - T_2)} \\ &= 1 - \frac{c_v (T_4 - T_1)}{c_p (T_3 - T_2)} \end{aligned}$$

Luego, y si reescribimos $\frac{c_v}{c_p} = \frac{1}{\gamma}$, daremos con que $\eta \equiv \eta_{diesel}$, es decir, son expresiones equivalentes. Reemplazando valores, se obtiene que:

$$\begin{aligned} \eta &= 1 - \frac{0.718 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot (904.88 \text{ K} - (20 + 273) \text{ K})}{1.005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot ((1900 + 273) \text{ K} - 971.1 \text{ K})} \\ &= 0.636 \end{aligned} \tag{20}$$